



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)**

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ШКОЛА)**

Департамент математического и компьютерного моделирования

Свирин Артём Евгеньевич

...

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Направление подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки,
профиль «Сквозные цифровые технологии»

Студент группы Б9123-02.03.01
_____ А.Е. Свирин
(подпись)

...

_____ Месенев П.Р. _____
(подпись) (и.о.ф)

Оценка _____

_____ (подпись) _____ (и.о.ф)

Регистрационный № _____

« _____ » _____ 2025г.

_____ подпись _____ И.О.Фамилия
« _____ » _____ 2025г.

г. Владивосток

2025

Оглавление

Аннотация	2
ГЛАВА 1 Введение	3
ГЛАВА 2 Требования к окружению	6
2.1 Требования к аппаратному обеспечению	6
2.2 Требования к программному обеспечению	6
2.3 Требования к пользователям	7
ГЛАВА 3 Функциональные требования	8
3.1 Подсистема парсинга игрового стола	8
3.2 Модуль принятия решений	8
3.3 Подсистема HUD (графический интерфейс)	9
3.4 Требования к пользователям	9
Список литературы	10

Аннотация

В работе представлена разработка программного обеспечения для поддержки принятия решений в онлайн-покере на стадии префлопа. Целью является снижение когнитивной нагрузки игрока и повышение точности соблюдения стратегических диапазонов рук. Реализована система, включающая модуль распознавания игровой ситуации на основе методов компьютерного зрения и модуль сопоставления с пользовательскими диапазонами. В отличие от существующих решений, предлагаемый подход обеспечивает интеграцию анализа в реальном времени непосредственно в игровой процесс и формирует рекомендации по действиям без необходимости отвлечения пользователя.

ГЛАВА 1 Введение

В настоящей письменной работе применены следующие термины с соответствующими определениями:

Покер — карточная игра, в которой участники делают ставки в зависимости от силы своих карт и предполагаемых действий соперников [1].

Онлайн-покер — форма покера, реализуемая с использованием программных клиентов в сети Интернет [1].

Раздача — завершённый игровой цикл, включающий распределение карт, раунды торговли и определение победителя [1].

Префлоп — стадия игры, на которой игроки принимают решения до открытия общих карт [1].

Диапазон рук — множество стартовых комбинаций карт, с которыми игрок выполняет определённое действие в заданной ситуации [2].

Позиция за столом — положение игрока относительно дилера, определяющее порядок хода и влияющее на стратегию игры [1].

Блайнды — обязательные ставки, которые делают игроки перед началом раздачи [1].

Фолд — действие, при котором игрок отказывается от продолжения участия в раздаче [1].

Колл — действие, при котором игрок уравнивает текущую ставку [1].

Рейз — действие, при котором игрок увеличивает текущую ставку [1].

3-бет — повторное повышение ставки после предыдущего рейза [3].

RFI — действие открытия торговли рейзом при отсутствии предыдущих ставок [1].

HUD — графический интерфейс, отображаемый поверх основного приложения и предоставляющий дополнительную информацию пользователю [4].

OCR — технология распознавания текста и символов на изображениях [5].

Онлайн-покер является сложной интеллектуальной игрой, сочетающей элементы теории вероятностей, психологии и стратегического планирования. В процессе игры участник принимает решения в условиях неполной информации, ограниченного времени и активного противодействия со стороны соперников.

Одним из ключевых элементов современной стратегии является использование префлоп-диапазонов, представляющих собой заранее определённые наборы стартовых рук для различных игровых ситуаций. Общее количество возможных стартовых комбинаций достигает 169 типов, что формирует значительную когнитивную нагрузку на игрока.

В практической игре это приводит к ряду проблем: сложности запоминания диапазонов, повышенной вероятности ошибок при быстром принятии решений и отклонениям от оптимальной стратегии под влиянием человеческого фактора. Данные проблемы особенно актуальны для начинающих игроков.

Целью данной работы является разработка программного обеспечения, предназначенного для помощи игроку в принятии решений на стадии префлопа в онлайн-покере.

Разрабатываемая система должна обеспечивать анализ текущего состояния игрового стола на основе изображения экрана, определение ключевых параметров игровой ситуации, сопоставление их с заранее заданными диапазонами рук и формирование рекомендации по оптимальному действию.

Система должна функционировать в режиме, близком к реальному времени, обеспечивая минимальную задержку обработки данных, а также поддерживать пользовательские диапазоны и обеспечивать удобный пользовательский интерфейс.

В основе работы используются методы компьютерного зрения и обработки данных. Задача распознавания элементов интерфейса формализуется как задача детекции объектов на изображении и решается с применением свёрточных нейронных сетей. Задача выбора действия сводится к сопоставлению текущего

состояния системы с множеством заранее заданных стратегий.

Существующие методы решения включают статические карты диапазонов, обучающие тренажёры и HUD-системы. Однако данные подходы либо не интегрированы в реальный игровой процесс, либо не предоставляют прямых рекомендаций по действиям в режиме реального времени.

Разрабатываемое программное обеспечение направлено на объединение анализа игровой ситуации и стратегических рекомендаций непосредственно в процессе игры.

ГЛАВА 2 Требования к окружению

Данный раздел содержит требования, предъявляемые системой к окружающему миру для корректной работы приложения.

2.1 Требования к аппаратному обеспечению

Для эффективного функционирования системы рекомендуется следующая конфигурация:

- Процессор: Intel Core i5 или аналогичный AMD
- Оперативная память: 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ)
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 или выше
- Жёсткий диск: SSD 256 ГБ
- Разрешение экрана: 1920×1080

2.2 Требования к программному обеспечению

Приложение разработано на Python 3.12. Для работы с нейронной сетью используется подмодуль, совместимый с Python 3.10. Основные программные компоненты:

- **Операционная система:** Windows 10/11
- **Python:** 3.12 (основное приложение)
- **Основные библиотеки Python:**
 - PyQt6 — для графического интерфейса и HUD
 - OpenCV и opencv-contrib-python — для обработки изображений
 - NumPy, Pandas — для работы с данными и префлоп-диапазонами

- paddleocr, paddlepaddle, paddlex — для распознавания текста и интеграции модели
- ultralytics / YOLOv8 — детекция карт и ключевых элементов интерфейса
- torchvision / ResNet18 — классификация ранка и масти карт после детекции YOLO

Система использует три нейронные сети:

- YOLOv8 — для детекции карт на игровом столе.
- ResNet18 — для классификации ранка карт, выделенных YOLO.
- ResNet18 (отдельная модель или дублирование) — для классификации масти карт после определения ранка.

2.3 Требования к пользователям

Система предназначена для следующих категорий пользователей:

- **Начинающий игрок** — получает рекомендации по префлоп-действиям; требуется базовое понимание правил покера и навыки работы с ПК.
- **Продвинутый игрок** — настраивает пользовательские диапазоны, анализирует статистику; требуется понимание префлоп-диапазонов.
- **Тренер / аналитик** — просматривает сохранённые сессии, экспортирует статистику, корректирует диапазоны; требуется опыт анализа игровых данных.

ГЛАВА 3 Функциональные требования

Система предназначена для помощи игроку в принятии решений на стадии префлопа в онлайн-покере. В настоящем разделе функциональные требования разбиты по подсистемам.

3.1 Подсистема парсинга игрового стола

Система должна:

- захватывать изображение области экрана, занятой клиентом покер-рума;
- обрабатывать изображение для устранения шума и нормализации яркости;
- детектировать карты на столе с помощью YOLOv8;
- классифицировать ранк карт с помощью модели ResNet18;
- классифицировать масть карт с помощью модели ResNet18;
- определять позиции игроков за столом;
- определять размеры стеков и текущие ставки;
- формировать структурированное представление игровой ситуации для передачи в модуль принятия решений.

3.2 Модуль принятия решений

Система должна:

- анализировать текущее состояние игровой ситуации;
- сопоставлять текущую ситуацию с заранее заданными префлоп-диапазонами;

- определять оптимальное действие для игрока (фолд, колл, рейз, 3-бет);
- учитывать пользовательские настройки диапазонов;
- корректировать рекомендации с учётом позиции за столом и действий соперников.

3.3 Подсистема HUD (графический интерфейс)

Система должна позволять пользователю:

- отображать рекомендации по действиям в оверлейном окне поверх клиентского приложения покер-рума;
- обновлять информацию в реальном времени с минимальной задержкой;
- скрывать или показывать HUD по запросу пользователя;
- настраивать визуальные элементы интерфейса (цвет, размер, расположение);
- просматривать историю действий и предыдущие рекомендации.

3.4 Требования к пользователям

Система должна позволять:

- **Начинающему игроку** использовать базовые рекомендации для префлоп-действий;
- **Продвинутому игроку** настраивать собственные диапазоны рук и просматривать детализированную статистику;
- **Тренеру / аналитику** просматривать сохранённые сессии, экспортировать данные и корректировать диапазоны для обучающих целей.

Список литературы

1. Wikipedia. Texas Holdem [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_holdem
2. Pokernews. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.pokernews.com/pokerterms/range.htm>
3. Pokerharder. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.pokerharder.com/ru/igrat-v-poker/faq/slovar/>
4. Pokercopilot. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://pokercopilot.com/poker-huds#whatisapokerhud>
5. Wikipedia. Optical character recognition [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition